



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

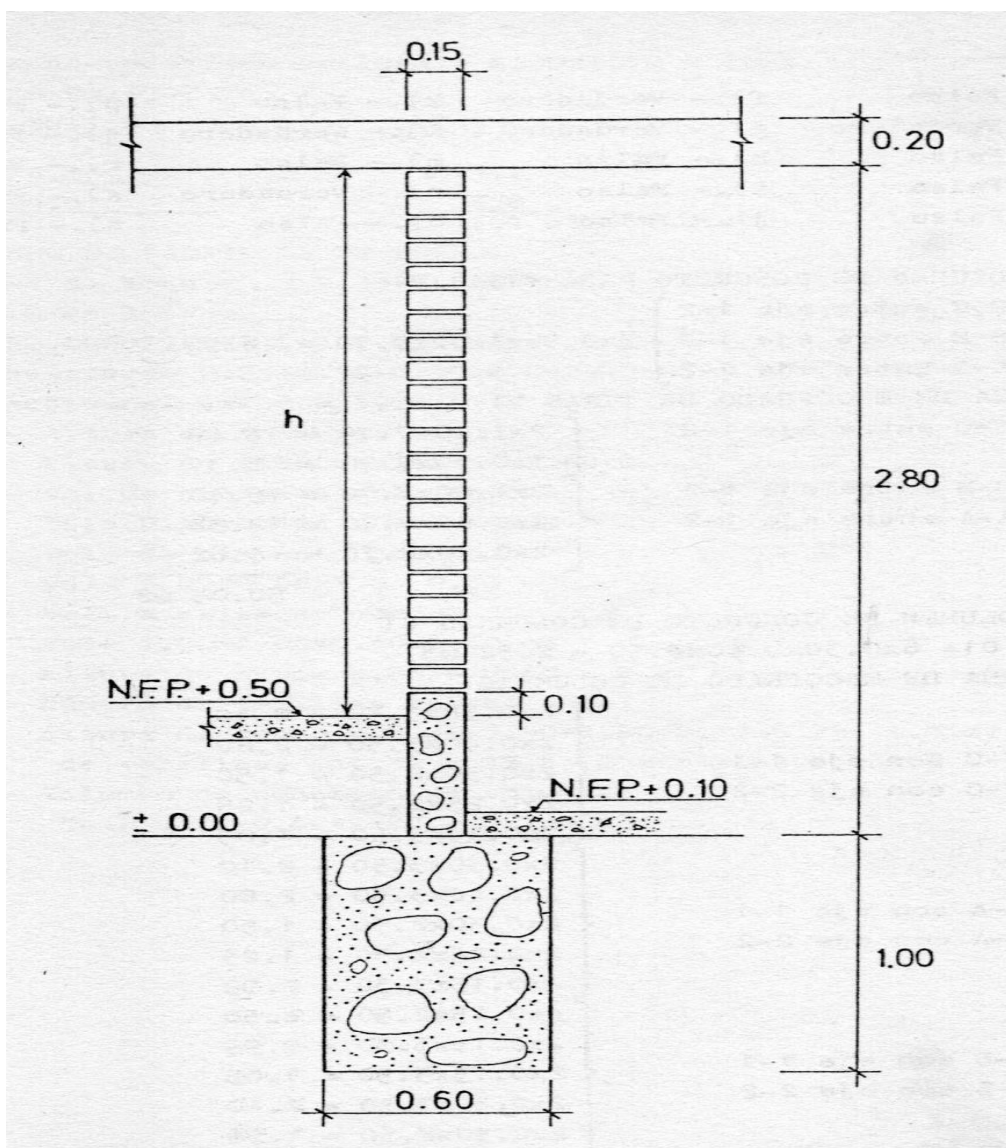


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N°02	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	CONSTRUCCION I	SECCIÓN	
PROFESOR (ES)	Mg. Juan Manuel Oblitas Santa María	DURACIÓN	70 min
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	IV

INDICACIONES: El examen se resolverá y se enviará vía correo electrónico.

1. Para la figura siguiente, calcular altura de columna, altura de sobrecimiento, volumen de concreto de sobrecimiento para un metro de longitud, altura de muro de ladrillo, y volumen de concreto en columna (8 puntos)

Sección: columna:0.15*0.40



1. 2.8m
2. 0.6m
3. 0.09 m3
4. 2.20 m
5. 0.168m3

Descripcion	N° de veces	Largo	Ancho	Altura	total
Volumen de Concreto de Sobrecimiento	1	1	0.15	0.60	0.09 m3
Volumen de concreto en columnas	1	0.15	0.4	2.8	0.168m3

1

2. Realice un esquema de calzaduras en la ejecución de un semisótano, si el nivel de fondo de zapata es de **-2.75m** en su proyecto y la cimentación de la casa vecina está a -1.00, para una longitud de 25.00m (4 puntos)

2

→ construcción existente

Armonización
nivel
-1.00

Plano de corte

calzadura

N.F.Z = -2.75

Edificio para
construir

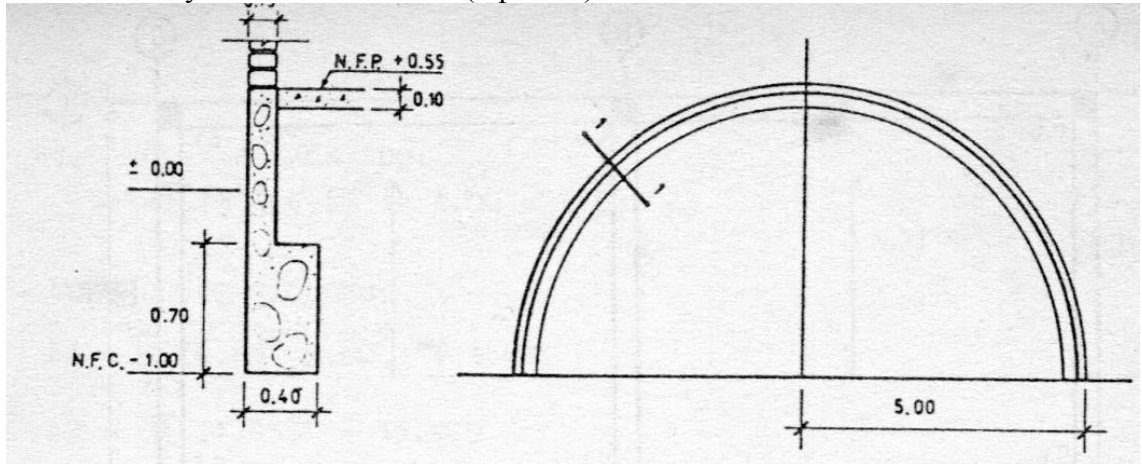
longitud 25m

Plano de elevación

tapas

calzadura 25m
conti

3. De la siguiente figura (teniendo en cuenta que el muro es de soga), calcular: volumen de concreto de sobrecimiento, volumen de cimiento corrido, volumen de excavación y volumen de relleno (8 puntos)



$$\text{Volumen de concreto de cimiento: } \frac{\pi * 5 * 5}{2} - \frac{\pi * 4.6 * 4.6}{2} = 6.03 \text{ m}^2 * 0.7 \text{ m} = 4.221 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de concreto de sobrecimiento: } \frac{\pi * 5 * 5}{2} - \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} = 2.32 \text{ m}^2 * 0.85 \text{ m} = 1.972 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de excavacion: } 6.03 \text{ m}^2 * 1 = 6.03 \text{ m}^3$$

$$\text{Volumen de relleno: } \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} - \frac{\pi * 4.60 * 4.60}{2} = (3.71 \text{ m}^2 * 0.3) + \frac{\pi * 4.85 * 4.85}{2} * 0.45 = 17.74 \text{ m}^3$$

FECHA	La Molina, 19 de junio del 2020
-------	---------------------------------

